

Prueba evaluativa Sistemas Informáticos

1. ¿Cuál es la característica de un lenguaje de programación textual que se refiere a la capacidad de controlar el hardware de manera más directa que la programación visual?

- A. Modularización
- B. Abstracción
- C. Versatilidad
- D. Sintaxis estricta

2. En el ciclo de desarrollo de software, ¿qué fase se encarga específicamente de identificar y corregir errores o 'bugs'?

- A. Ejecución
- B. Compilación
- C. Depuración
- D. Pruebas

3. Si un lenguaje traduce y ejecuta el código línea por línea en tiempo real, se considera un lenguaje:

- A. Compilado
- B. Interpretado
- C. De bajo nivel
- D. Modular

4. ¿Cuál es el primer paso metodológico antes de comenzar a escribir cualquier línea de código en la resolución de un problema?

- A. Diseño del algoritmo
- B. Validación
- C. Codificación
- D. Análisis del problema

5. En la programación por bloques de Tinkercad Circuitos, ¿qué color identifica a los bloques que gobiernan el flujo, como los bucles y condicionales?

- A. Naranja
- B. Rosa
- C. Verde
- D. Azul

6. Un módulo de software que realiza una única tarea específica y la hace bien cumple con el principio de:

- A. Interconexión digital
- B. Bajo acoplamiento
- C. Alta cohesión
- D. Encapsulamiento

7. En la arquitectura de un proyecto IoT, ¿en qué capa se encuentran los microcontroladores y sensores?

- A. Procesamiento (Nube)
- B. Conectividad (Red)
- C. Interfaz (Usuario)
- D. Dispositivos (Hardware)

8. ¿Qué protocolo de red es el más adecuado para sensores en ciudades inteligentes que requieren largo alcance (kilómetros) y consumo de energía ultra bajo?

- A. Zigbee
- B. LoRaWAN
- C. Wi-Fi
- D. Bluetooth

9. ¿Cuál de los siguientes protocolos de aplicación es conocido como el 'rey del IoT' por su ligereza y uso de un modelo de publicación/suscripción?

- A. HTTP
- B. HTTPS
- C. MQTT
- D. CoAP

10. En el diseño de un algoritmo para un sistema de riego, si se utiliza el bloque hexagonal con el símbolo $\geq$, ¿qué tipo de operación se está realizando?

- A. Comparación lógica
- B. Operación aritmética
- C. Declaración de variable
- D. Salida de datos